

Taller: Control de Calidad de Software

Unidad 2 - Técnicas de prueba





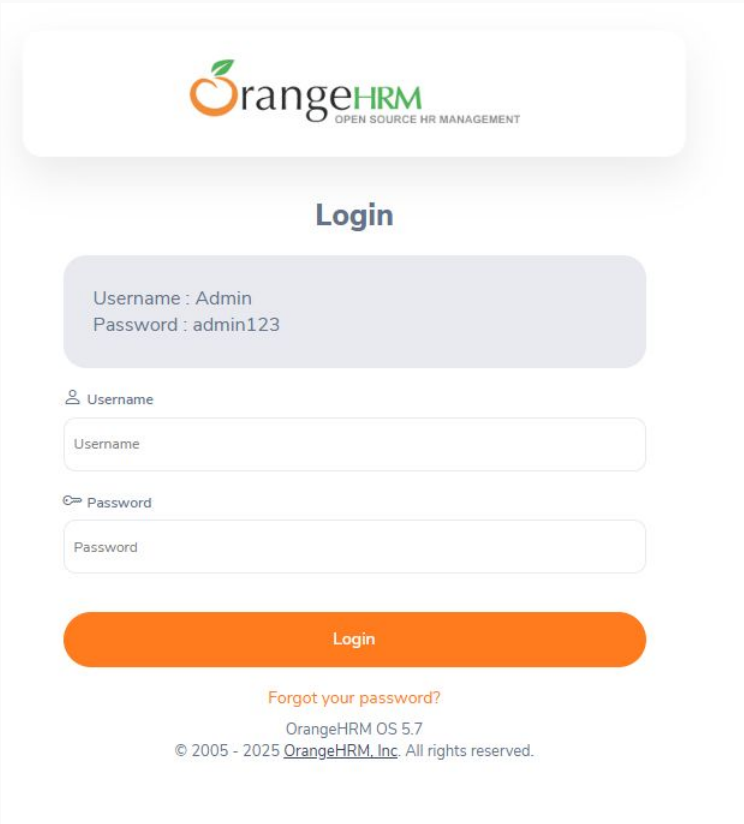
- Principios de la prueba
- Técnicas de prueba:
 - Caja Negra
 - Partición de equivalencia
 - Valores Frontera
 - Tabla de decisión
 - Transición de estados
 - Pruebas de casos de uso
 - Caja Blanca
 - Cobertura de Sentencia
 - Cobertura de decisión
 - Basada en la experiencia
 - Predicción de errores
 - Exploratoria
 - Listas de Comprobación

1. La prueba muestra la presencia de defectos, nunca su ausencia
2. La prueba exhaustiva es imposible
3. La prueba temprana ahorra tiempo y dinero
4. Los defectos se agrupan
5. Cuidado con la paradoja del pesticida: mismas pruebas repetidas, con el tiempo pueden dejar de ser efectivas
6. La prueba depende del contexto
7. La ausencia de errores es una falacia



Tenemos Historias de Usuario
relacionadas con el Login de una
aplicación

¿Cuántos casos de prueba hay que
diseñar para garantizar que no
entregamos un producto con fallas?



The screenshot shows the login interface of the OrangeHRM application. At the top, the OrangeHRM logo is displayed with the tagline 'OPEN SOURCE HR MANAGEMENT'. Below the logo, the word 'Login' is centered. A light gray box contains the default credentials: 'Username : Admin' and 'Password : admin123'. Underneath, there are two input fields: one for 'Username' and one for 'Password', each preceded by a small icon. A large orange button labeled 'Login' is positioned below the input fields. At the bottom, there is a link for 'Forgot your password?' and the version information 'OrangeHRM OS 5.7'. The footer contains the copyright notice '© 2005 - 2025 OrangeHRM, Inc. All rights reserved.'

Historias de usuario que deben implementarse para tener un LOGIN

COMO usuario registrado
QUIERO ingresar mi usuario y pass correctamente
PARA acceder al dashboard de la aplicación

COMO usuario registrado
QUIERO que al ingresar un usuario y pass incorrectos la aplicación notifique el problema
PARA entender la causa de no poder acceder

COMO usuario registrado
NECESITO un mecanismo para recuperar mi password
PARA resolver el problema cuando no la recuerde

Escribir una cantidad de casos de prueba que nos permitan:

- Validar la funcionalidad del software que vamos a probar.
- Encontrar las fallas antes de pasar el software al usuario.

Escribir una cantidad de casos que sean viables de ejecutar en un periodo de tiempo.

Partición de equivalencia

- Divide los datos de entrada **válidos** en particiones de equivalencia → Todos producen la misma salida.
- Los valores **no válidos** son rechazados por el sistema objeto de prueba
- Cada valor solo pertenece a una partición
- Casos de prueba con datos no válidos deben probarse individualmente, para evitar enmascaramiento de fallos.

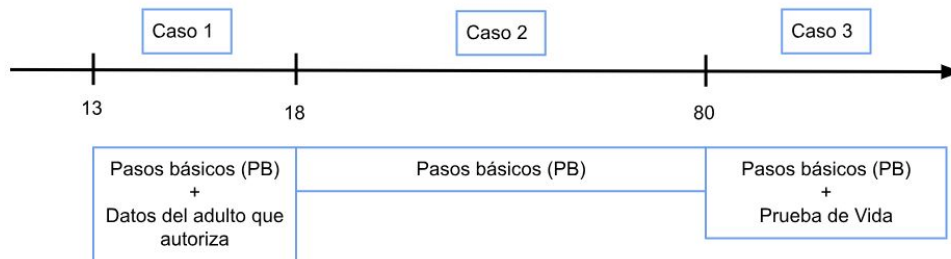
Se escriben casos de prueba para cada partición

Partición de equivalencia (Ejercicio)

Una pantalla de registro tiene el siguiente comportamiento:

- Si el usuario tiene entre 18 y 80 años, tiene los pasos básicos del registro
- Si el usuario es mayor o igual a 13, y menor de 18, como último paso pedirá el DNI, email, nombre a apellido responsable del menor, para enviar el pedido de autorización.
- Si el usuario es mayor de 80 pedirá prueba de vida adicional al que pide en los dos casos, que consiste en un certificado emitido por el gobierno, que debe pedirse en el último paso.

¿Cuántos casos de prueba se deben diseñar para garantizar que se prueban todos los caminos válidos?



Casos válidos → 3 en total

Casos válidos + Casos inválidos → 4 en total (se suma el caso < 13)

Análisis de valores frontera

- Extensión de técnica de Partición de equivalencia
- Necesita que los datos de entrada sean numéricos o secuenciales
- Se consideran los valores mínimos y máximos de esa secuencia como “frontera”
- Los valores frontera de cada partición son los límites de cada partición

Se escriben casos de prueba para cada partición, pero se usan los valores frontera como datos

Para el requerimiento anterior, analicemos los valores frontera y los datos con que deben ejecutarse las pruebas.

¿Cuántas ejecuciones deben realizarse?

Tabla de Decisión

- Se usan para probar diferentes combinaciones de condiciones que generan diferentes resultados.
- Permiten documentar reglas de negocios
- Se identifican condiciones (entradas) y acciones (salidas), que se ubican como filas de las tablas
- También permiten identificar inconsistencias en los requerimientos

Casos de prueba para cada combinación válida

Tabla de Decisión

Supongamos de un proceso bancario que tiene que aprobar o no a un cliente.

Proceso Aprobación de Préstamos

Nombre:

Apellido:

- ☐ Estudiante
- ☐ Retirado
- ☐ Trabajador

Procesar Préstamo

- Si la persona que pide el préstamo es un "estudiante" el mismo NO será aprobado nunca
- Si la persona que pide el préstamo es en "empleado" o "trabajador" será aprobado aunque tenga deudas sin pagar
- Si la persona que pide el préstamo es "retirado" tiene que haber pagado todas sus deudas antes.

A) Pensar y hacer la tabla correctamente poniendo todas las condiciones y acciones

B) Como logramos la cobertura completa ? Con cuantos casos de prueba?

Tabla de Decisión (Ejercicio)

		CP 1	CP 2	CP 3	CP 4	CP 5	CP 6
Cond. 1	Estudiante	V	V	F	F	F	F
Cond. 2	Retirado	F	F	V	V	F	F
Cond. 3	Trabajador	F	F	F	F	V	V
Cond. 4	Deudas sin pagar	V	F	V	F	V	F
Acción	Aprobación préstamo	F	F	F	V	V	V

Cobertura del 100% (completa): 6 casos de prueba

Minima cantidad de casos de prueba: 4 casos de prueba

- si es estudiante, no importa si tiene deudas o no, no se le dará el préstamo => 1CP
- si es trabajador, no importa si tiene deudas o no, igual se le dará el préstamo => 1CP
- si es retirado, si importa si tiene deudas o no => 2 CP

Transición de estados

- Los resultados pueden depender de eventos que sucedan en la ejecución.
- Un diagrama de transición de estados muestra los estados posibles, y como se pasa de uno a otro (transiciones)
- Los diagramas generalmente muestran transiciones válidas (las no válidas no están)

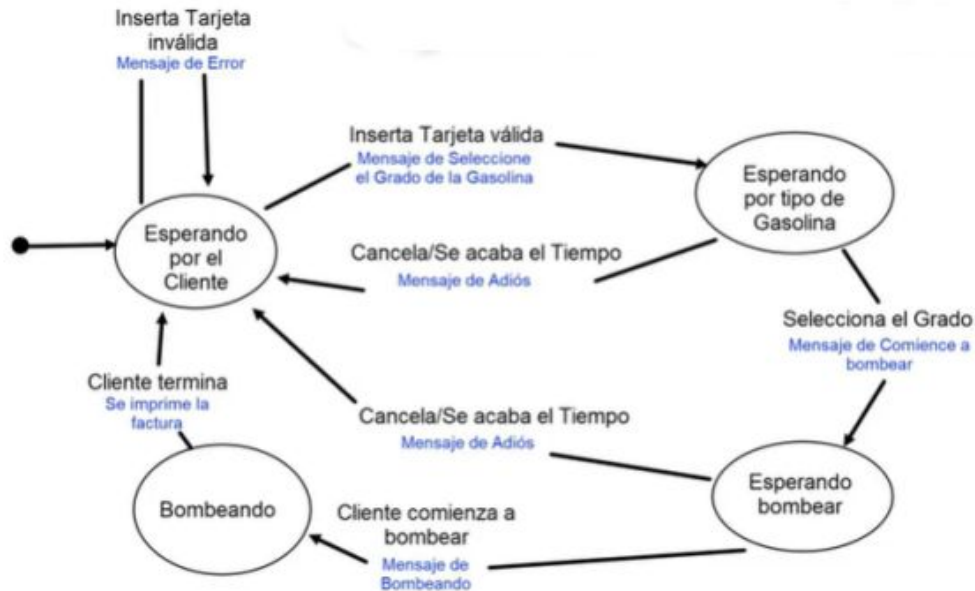
Casos de prueba se obtienen a partir visitar todos los estados posibles, de todas las maneras posibles

Transición de estados

El siguiente diagrama de transición de estado corresponde a una bomba de gasolina desatendida que usa solo tarjeta de crédito.

¿Cuántos casos de prueba deben definirse para tener una cobertura completa?

Considere que el **estado inicial** es igual al **estado final**

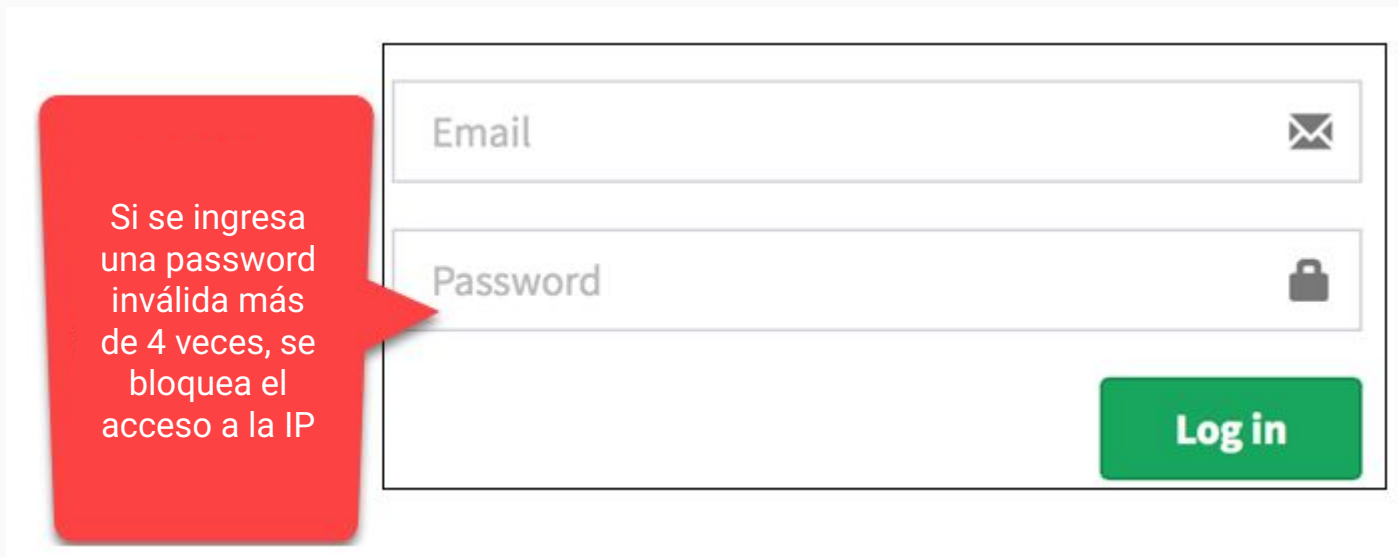


Prueba de casos de uso

- A partir de historias de usuario
- Hay **Actores** (usuarios humanos, hardware externo, otro) y **Sujetos** (componente o sistema al que se aplica el caso de uso)
- Se prueba el comportamiento de un **Sujeto** con la colaboración de uno o más **Actores**.
- Los casos de prueba son las interacciones entre los **Actores** y los **Sujetos**
- Ayuda a identificar casos de prueba que cubren todo el sistema, transacción por transacción.
- Debe incluir situaciones excepcionales.

Prueba de casos de uso

- Se debe contar con la HU o una descripción breve de cómo debe comportarse la aplicación cuando un actor interactúa con ella.
- Ejemplo:



A login form with two input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Email' field has an envelope icon on the right. The 'Password' field has a padlock icon on the right. Below the fields is a green 'Log in' button. A red callout box points to the 'Password' field with the text: 'Si se ingresa una password inválida más de 4 veces, se bloquea el acceso a la IP'.

Si se ingresa una password inválida más de 4 veces, se bloquea el acceso a la IP

Email

Password

Log in

Prueba de casos de uso

A: Actor

S: Sujeto

Si se ingresa una password inválida más de 4 veces, se bloquea el acceso a la IP



Email 

Password 

Log in

Paso	Descripción
1	A: ingresa el email, y la contraseña
Caso de uso contraseña correcta	
2	S: Valida Contraseña. Es correcta
3	S: Permite acceso a la cuenta
Caso de uso Contraseña incorrecta - Vez 1, 2, 3	
2a	S: Valida contraseña no válida.
3a	S: Mostrar mensaje y solicitar reingreso de contraseña
Caso de uso Contraseña no válida 4ta vez	
2b	Contraseña no válida 4ta vez S: Valida contraseña no válida.
3b	S: cerrar aplicación.

Cobertura de Sentencia

- Pruebas que realizan los desarrolladores en el marco de pruebas unitarias
- Practican las sentencias ejecutables del código

Cobertura de Decisión

- Pruebas que realizan los desarrolladores en el marco de pruebas unitarias
- Práctica las decisiones en el código, más el código basado en el resultado de la decisión.

Predicción de errores

- Experiencia del tester en aplicaciones similares
- Cómo ha funcionado en el pasado
- Tipos de equivocaciones que tienden a cometer los desarrolladores
- Fallos que han ocurrido en otras aplicaciones

Prueba Exploratoria

- Útiles cuando las especificaciones son escasas o inadecuadas.
- Suelen servir cuando hay presiones de tiempo para la ejecución de las pruebas

Basada en Listas de Comprobación

- Listas con los títulos de las pruebas
- Los probadores deben conocer los flujos, ya que no hay mas información que un titulo
- Se usan en contextos donde hay testers experimentados, pero poco tiempo para la gestión de las pruebas

- Revisar la casuística realizada en la actividad de la clase anterior, y utilizando alguna de las técnicas de prueba, revisar y/o completar la cobertura.



Es tiempo de
PREGUNTAS

GRACiAS

